



โครงการ ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

เสนอ

อาจารย์กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน

จัดทำโดย

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. น.ส.ศศิณา อ่อนสี | รหัสประจำตัว 67410001 |
| 2. น.ส.ศิริลักษณ์ เลือกขึ้นเงิน | รหัสประจำตัว 67410060 |

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Database Design and Management 75222364

ภาคการศึกษา 2/2568

หลักสูตร 2127055 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ปีการศึกษา 2568

บทที่ 1

บทนำ

โครงการระบบจองห้องประชุมออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร ลดระยะเวลา และขั้นตอนในการดำเนินงาน ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (Real-time Data) สร้างระบบฐานข้อมูลที่ตรวจสอบได้ เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการทรัพยากรส่วนรวมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งช่วยให้การสื่อสารและการใช้พื้นที่ร่วมกันมีความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังรายละเอียดที่จะชี้แจงตามลำดับต่อไปนี้

1. ที่มาของโครงการ
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3. ขอบเขตของโครงการ
4. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
5. ขั้นตอนการดำเนินงาน
6. แผนการดำเนินงาน
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของโครงการ

ในปัจจุบันองค์กรและการทำงานร่วมกันมีความซับซ้อนมากขึ้น การประชุมจึงเป็นส่วนสำคัญในการวางแผน ติดตามประสานงาน และตัดสินใจดำเนินงานต่าง ๆ ส่งผลให้ห้องประชุมกลายเป็นทรัพยากรที่มีความต้องการใช้งานสูงและจำกัด อย่างไรก็ตาม หลายองค์กรยังคงประสบปัญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรเหล่านี้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ

ปัญหาที่มักพบได้บ่อย คือ การใช้ระบบจองแบบเดิม เช่น การบันทึกด้วยกระดาษ หรือการใช้ตารางออฟไลน์ที่เข้าถึงได้เพียงบางคน ซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดหลายประการ เช่น การจองเวลาทับซ้อนกัน (Double Booking) ข้อมูลการจองไม่เป็นปัจจุบัน การไม่ทราบสถานะความว่างของห้องแบบเรียลไทม์ รวมถึงความล่าช้าในการสื่อสารระหว่างผู้จองและผู้ดูแลห้องประชุม

ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ (Online Meeting Room Booking System) ขึ้น เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก เพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบเวลาว่าง และช่วยให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลและสำรองที่นั่งได้จากทุกที่ทุกเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อันจะส่งผลให้การดำเนินงานภายในองค์กรมีความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการทำโครงการ

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบจองห้องประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการจองห้องประชุมและข้อผิดพลาดจากการสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร ช่วยให้การจัดสรรห้องประชุมภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีระเบียบ ลดปัญหาการจองห้องทับซ้อนกัน และช่วยให้เห็นภาพรวมการใช้งานห้องประชุมได้อย่างชัดเจน
3. เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรห้องประชุมภายในองค์กรเป็นไปอย่างคุ้มค่าและตรวจสอบได้
4. ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการดำเนินงาน บุคลากรสามารถเช็คสถานะห้องว่างและทำการจองได้ด้วยตนเองทันทีผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่ต้องเสียเวลาติดต่อสอบถามผ่านเจ้าหน้าที่หรือตรวจสอบจากสมุดจองแบบเดิม
5. ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (Real-time Data) โดยที่ระบบสามารถแสดงสถานะการจองที่เป็นปัจจุบันที่สุด ช่วยลดข้อผิดพลาดของข้อมูล และทำให้ผู้ใช้งานตัดสินใจเลือกห้องและเวลาที่เหมาะสมได้อย่างแม่นยำ
6. สร้างระบบฐานข้อมูลที่ตรวจสอบได้ องค์กรมีฐานข้อมูลการใช้งานห้องประชุมที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบ ซึ่งทำให้สามารถเรียกดูประวัติการจองย้อนหลังเพื่อนำมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้งาน หรือใช้ในการวางแผนปรับปรุงพื้นที่ในอนาคตได้
7. ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ เนื่องจากการเปลี่ยนจากระบบบันทึกด้วยกระดาษมาเป็นระบบดิจิทัล ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสอดคล้องกับการทำงานในรูปแบบสำนักงานไร้กระดาษ (Paperless Office)

ขอบเขตโครงการ

เพื่อให้การจัดทำโครงการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมกับเวลาที่กำหนด ผู้ศึกษาจึงได้กำหนดขอบเขตของการออกแบบและพัฒนาระบบงานไว้ ดังนี้

1. ระบบสมาชิก
 - 1.1 สามารถสมัครสมาชิก
 - 1.2 เข้าสู่ระบบ
2. ระบบจอง
 - 2.1 สามารถเลือกห้องประชุม วันที่ และเวลาที่ต้องการได้
 - 2.2 ระบบตรวจสอบสถานะห้องประชุม

3. ระบบจัดการผู้ดูแล (Admin)
 - 3.1 สามารถ เพิ่ม/ลด บทบาทของผู้ใช้งานได้
 - 3.2 สามารถ เพิ่ม/ลบ ข้อมูลห้องประชุม
 - 3.3 เรียกดูรายการการจองทั้งหมดได้
4. การแจ้งเตือน
 - 4.1 ระบบส่งแจ้งเตือนยืนยันการจองไปยังผู้ใช้งาน

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

1. เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้
 - 1.1. สร้างระบบโดยใช้หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (OOAD)
 - 1.2. สร้างระบบโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server)
 - 1.3. สร้างระบบโครงสร้างฐานข้อมูลด้วยการทำออร์มัลไลเซชัน (Normalization)
 - 1.4. สร้างระบบโดยใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML)
 - 1.5. สร้างระบบโดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP)
2. ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนา
 - 2.1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Labtop)
 - 2.2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 2.3 กิกะเฮิร์ต (GHz)
 - 2.3. หน่วยความจำหลัก (RAM) 4 กิกะไบต์ (GB)
 - 2.4. สื่อบันทึกข้อมูลหลัก (Hard Disk) 500 กิกะไบต์ (GB)
 - 2.5. เครื่องพิมพ์ (Printer)
3. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา
 - 3.1. ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์เซเว่น (Microsoft Windows 7)
 - 3.2. แอปเซิร์ฟเวอร์ชัน 2.5.10 (Appserv 2.5.10)
 - 3.3. ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)
 - 3.4. โปรแกรมพีเอชพีมายแอตมิน (phpMyAdmin)
 - 3.5. โน้ตแพดพลัสพลัส เวอร์ชัน 5.9 (Notepad++ 5.9)
 - 3.6. อะดอปบี้ โฟโตชอป ซีเอส 4 (Adobe Photoshop CS4)
 - 3.7. ปี ดรีมวีฟเวอร์ ซีเอส 5 (Adobe Dreamweaver CS5)
 - 3.8. พาวเวอร์ ดีไซน์เนอร์ เวอร์ชัน 15.2 (Power Designer 15.2 trial)
 - 3.9. โมซิลล่า ไฟร์ฟอกซ์ 16.0.1 (Mozilla Firefox 16.0.1)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ศึกษาปัญหาการทำงานแบบเดิมและวางแผน
2. วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
 - 2.1 ออกแบบแผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram)
 - 2.2 เขียนคำอธิบายยูสเคส (Use Case Description)
 - 2.3 ออกแบบแผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram)
 - 2.4 ออกแบบแผนภาพคลาส (Class Diagram)
 - 2.5 ออกแบบแผนภาพซีควเन्ซ์ (Sequence Diagram)
 - 2.6 ออกแบบแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (ER-Diagram)
 - 2.7 ออกแบบฐานข้อมูล (Databases Design)
 - 2.8 เขียนพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
 - 2.9 ออกแบบหน้าจอการทำงาน (Prototyping)
3. พัฒนาโปรแกรม
4. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม
5. จัดทำเอกสารและคู่มือการใช้งานโปรแกรม
6. นำเสนอโครงการ

แผนการดำเนินงาน

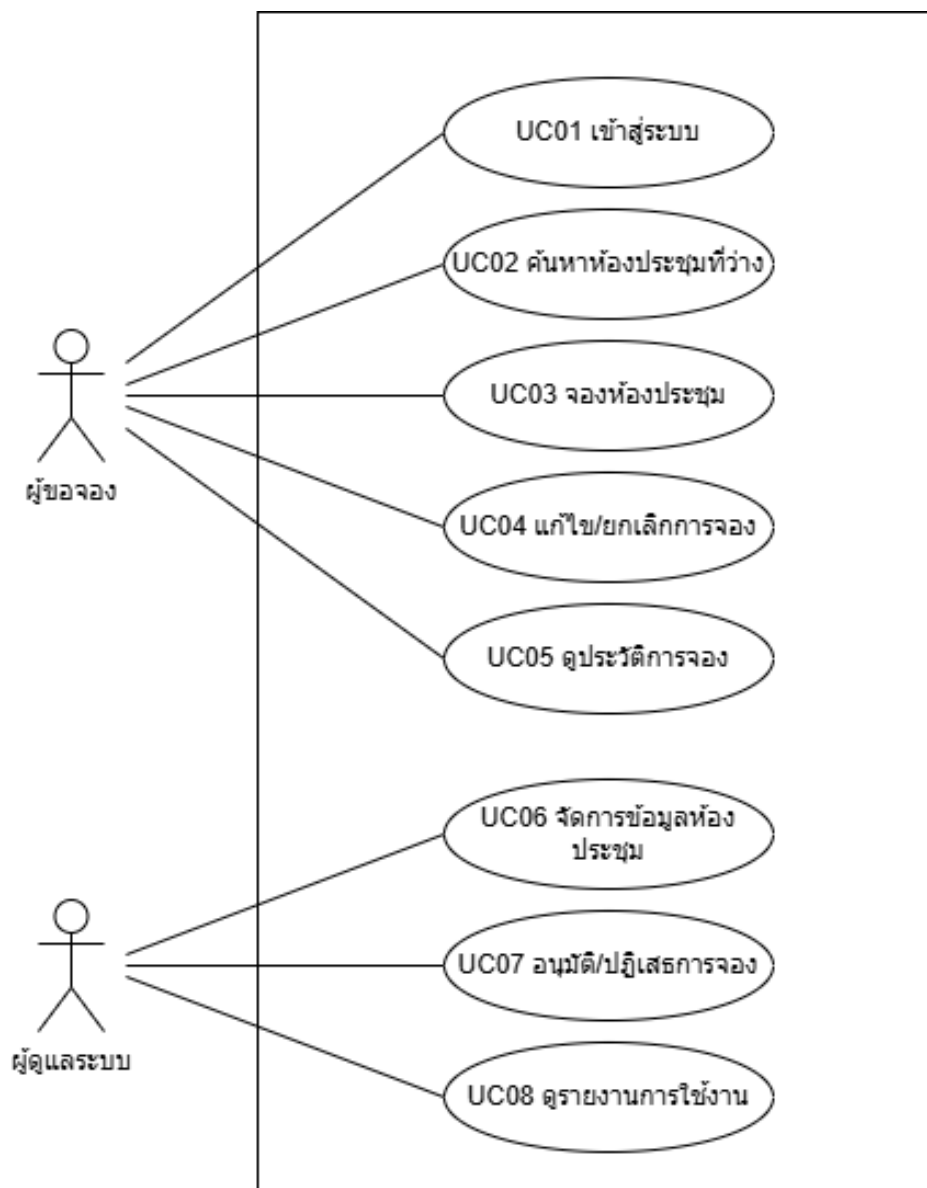
[illegible]

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

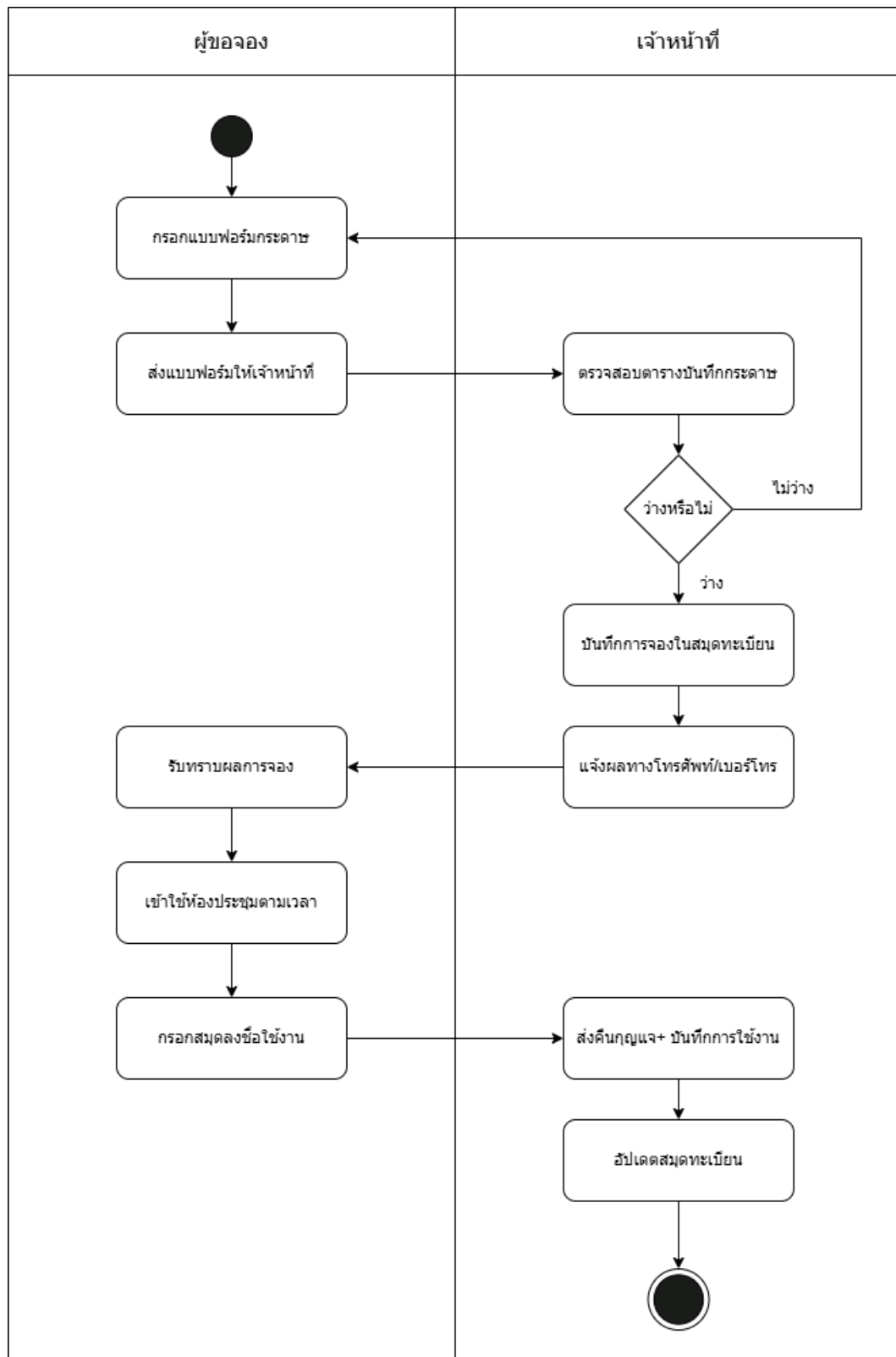
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร ช่วยให้การจัดสรรห้องประชุมภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีระเบียบ ลดปัญหาการจองห้องทับซ้อนกัน และช่วยให้เห็นภาพรวมการใช้งานห้องประชุมได้อย่างชัดเจน
2. ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการดำเนินงาน บุคลากรสามารถเช็คสถานะห้องว่าง และทำการจองได้ด้วยตนเองทันทีผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่ต้องเสียเวลาติดต่อสอบถามผ่านเจ้าหน้าที่หรือตรวจสอบจากสมุดจองแบบเดิม
3. ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (Real-time Data) โดยที่ระบบสามารถแสดงสถานะการจองที่เป็นปัจจุบันที่สุด ช่วยลดข้อผิดพลาดของข้อมูล และทำให้ผู้ใช้งานตัดสินใจเลือกห้องและเวลาที่เหมาะสมได้อย่างแม่นยำ
4. สร้างระบบฐานข้อมูลที่ตรวจสอบได้ องค์กรมีฐานข้อมูลการใช้งานห้องประชุมที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถเรียกดูประวัติการจองย้อนหลังเพื่อนำมาวิเคราะห์ความถี่ในการใช้งาน หรือใช้ในการวางแผนปรับปรุงพื้นที่ในอนาคต
5. ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ การเปลี่ยนจากระบบบันทึกด้วยกระดาษมาเป็นระบบดิจิทัล ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสอดคล้องกับการทำงานในรูปแบบสำนักงานไร้กระดาษ (Paperless Office)

Use Case Analysis

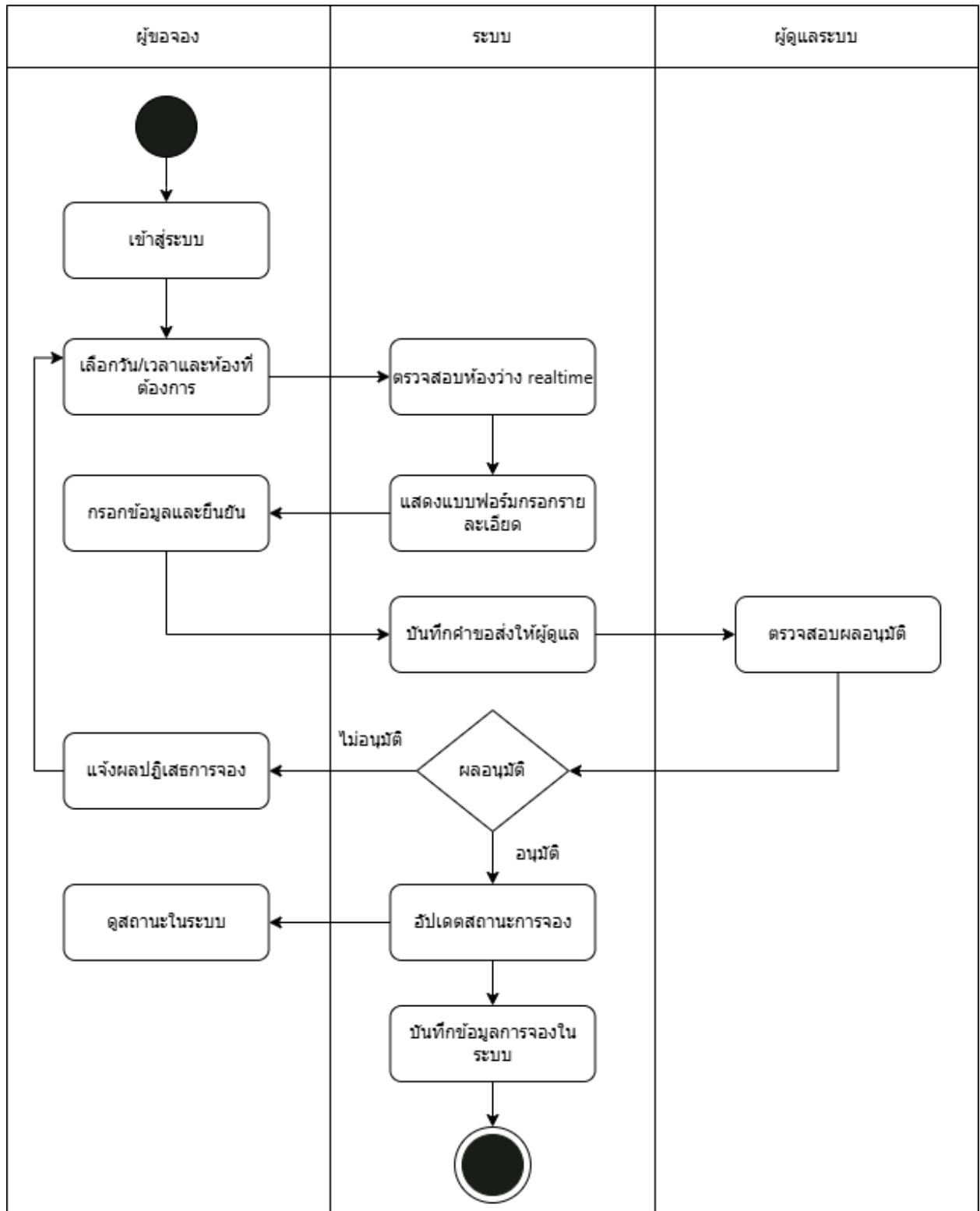
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์



Activity Diagram (แบบเก่า)



Activity Diagram (แบบใหม่)

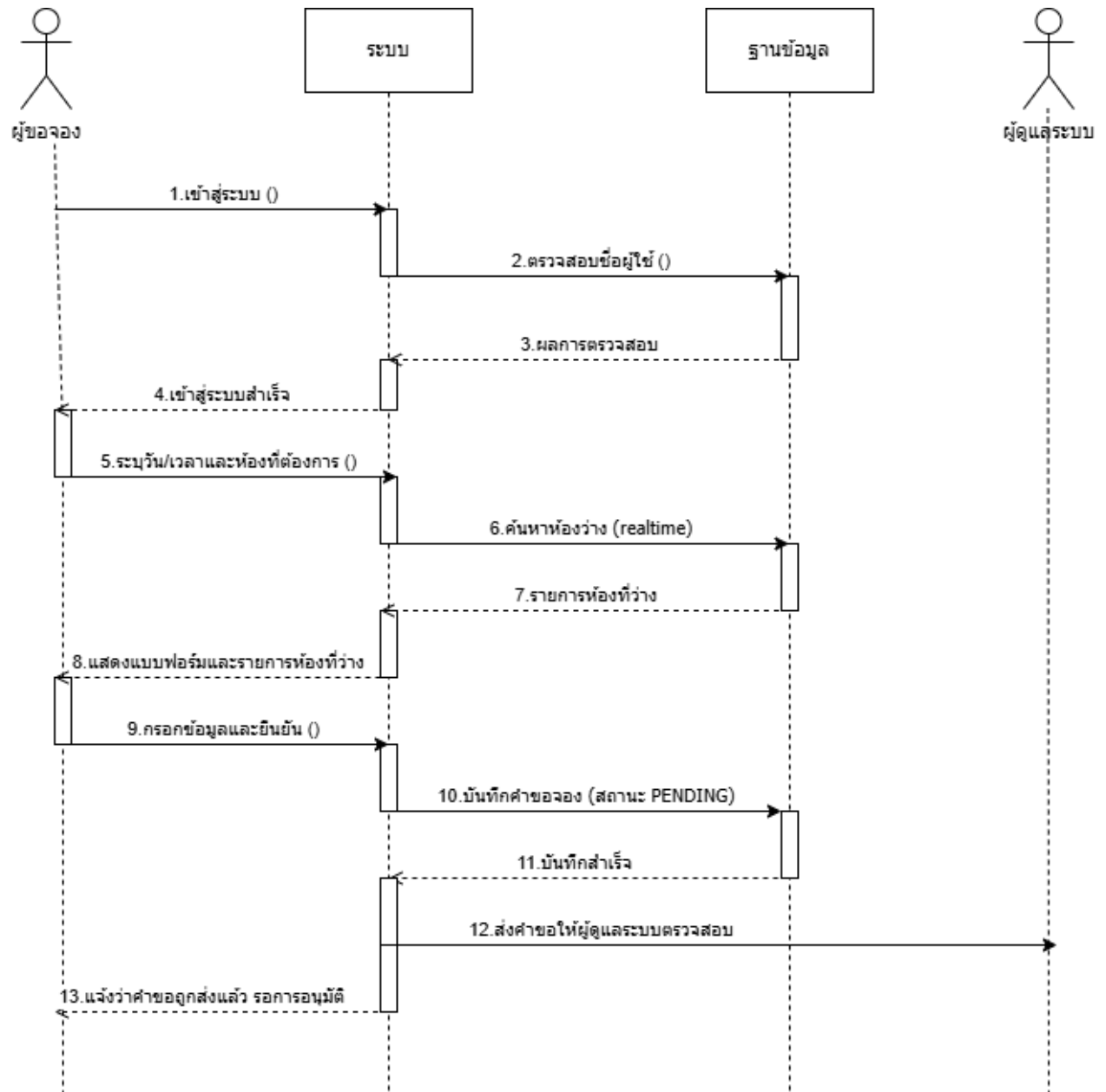


Sequence Diagram

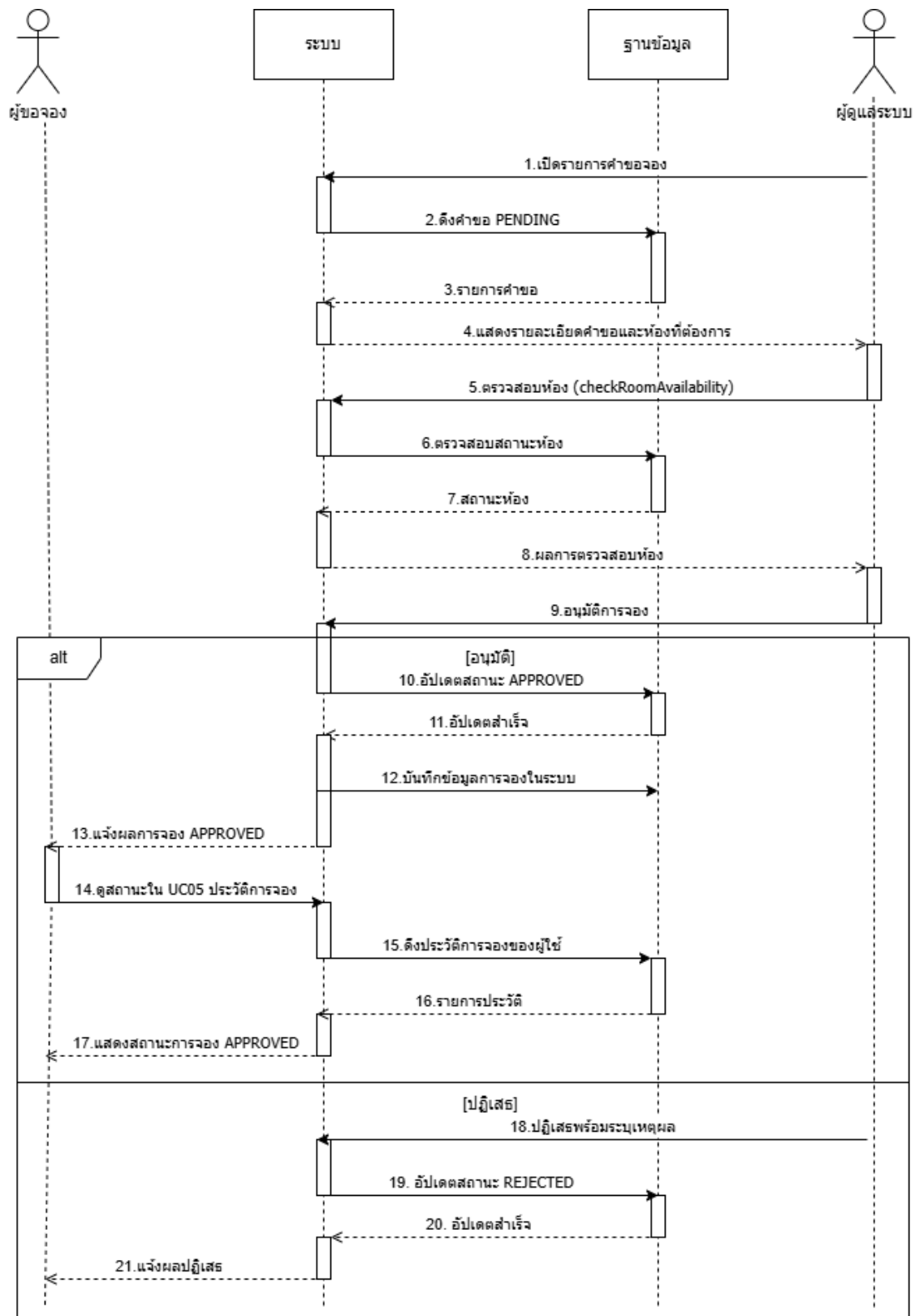
UC01 เข้าสู่ระบบ

UC02 ค้นหาห้องประชุมที่ว่าง

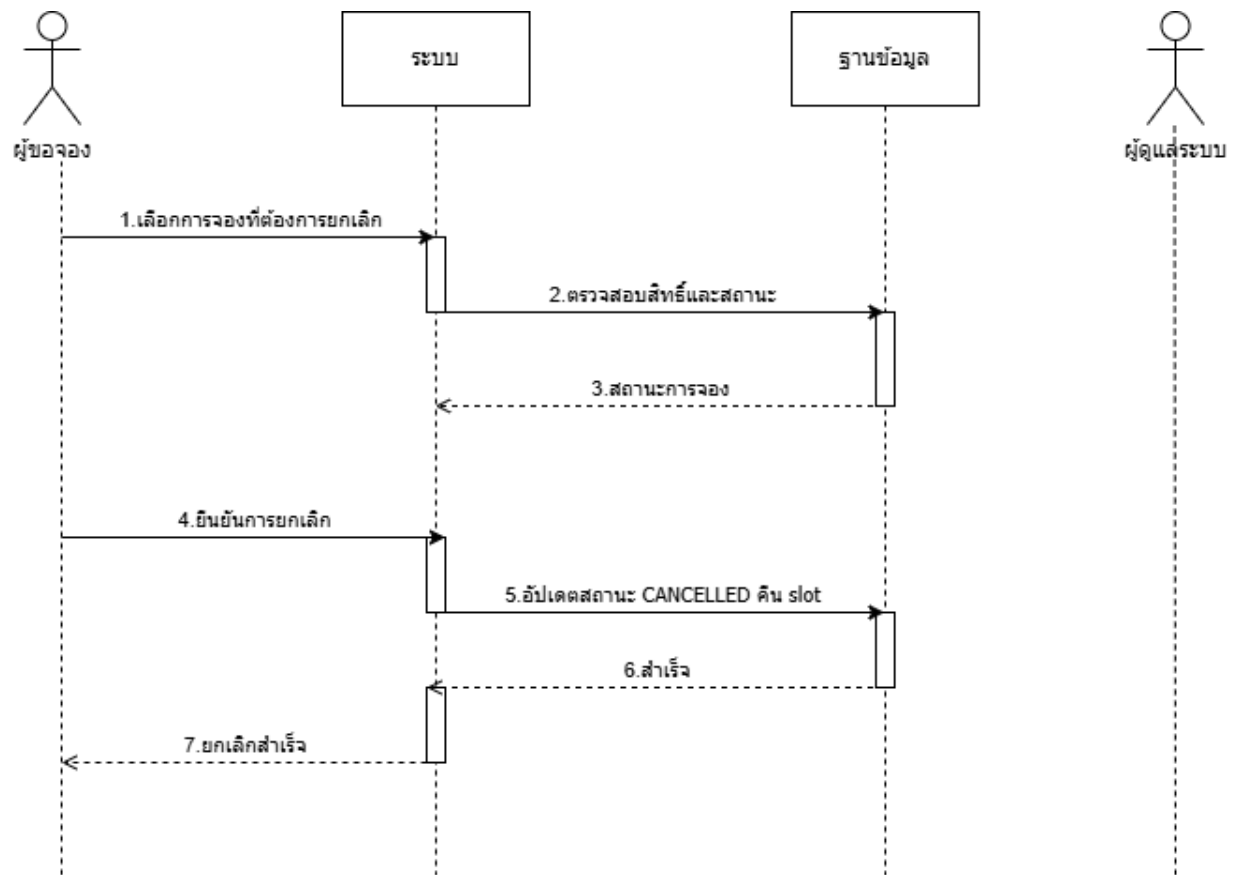
UC03 จองห้องประชุม



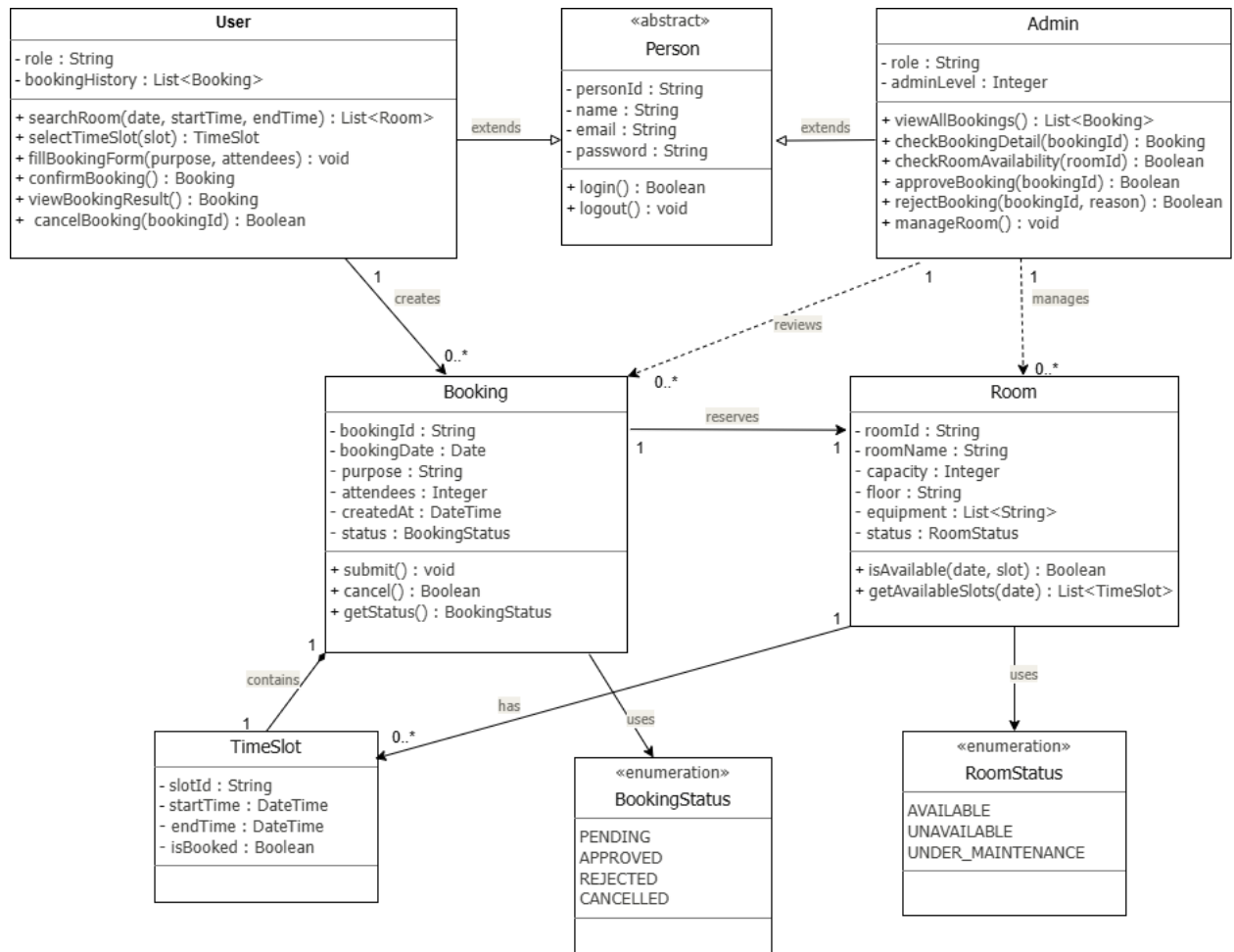
UC07 อนุมัติ/ปฏิเสธการจอง



UC04 แก้ไข/ยกเลิกการจอง

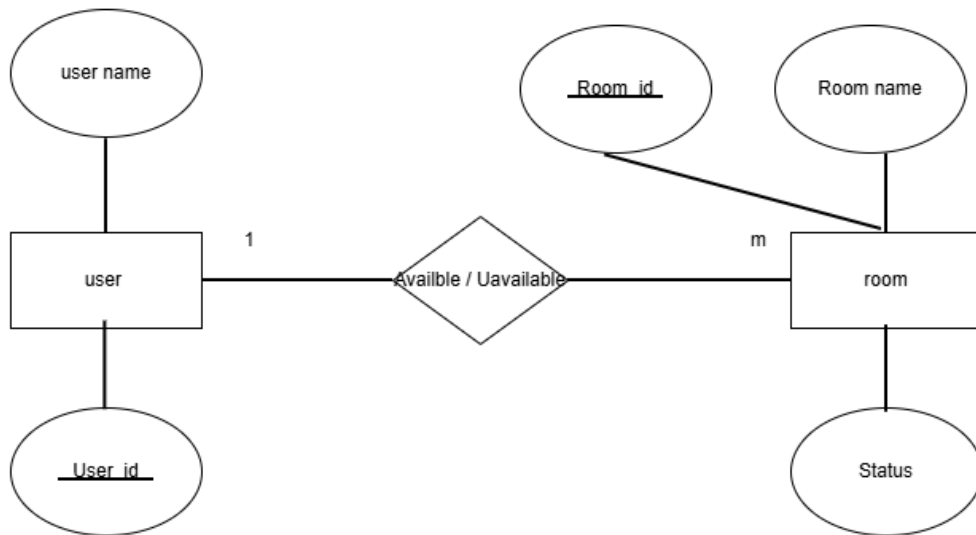


Class Diagram

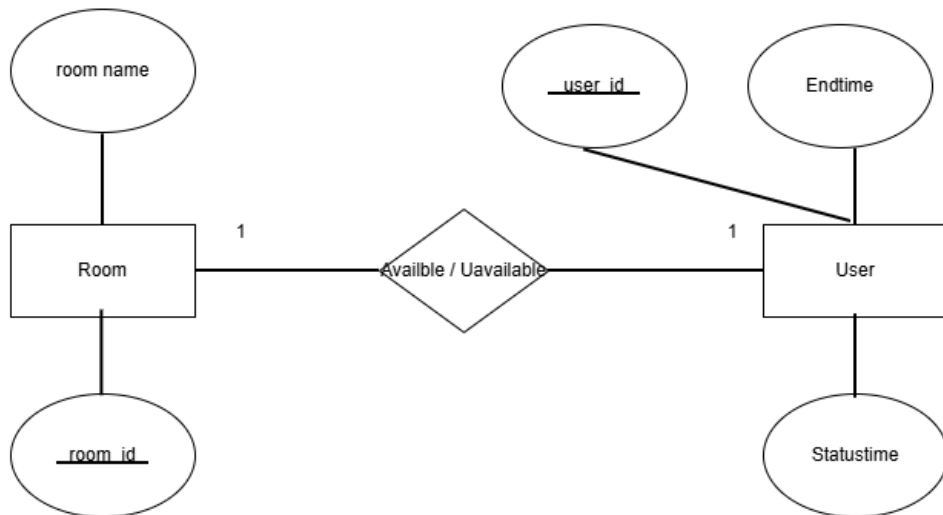


ER-Diagram

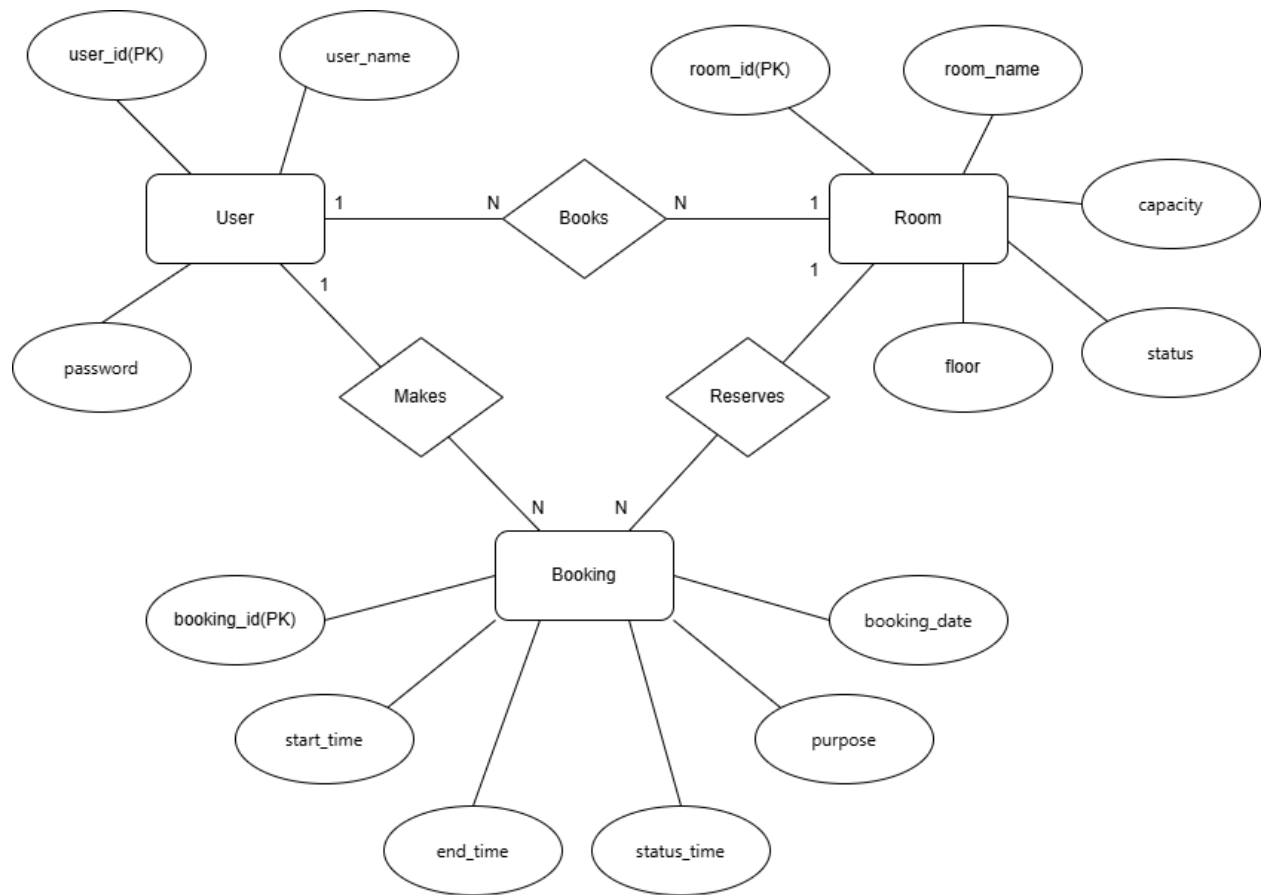
1. ผู้ใช้งาน 1 คนสามารถจองได้หลายห้อง



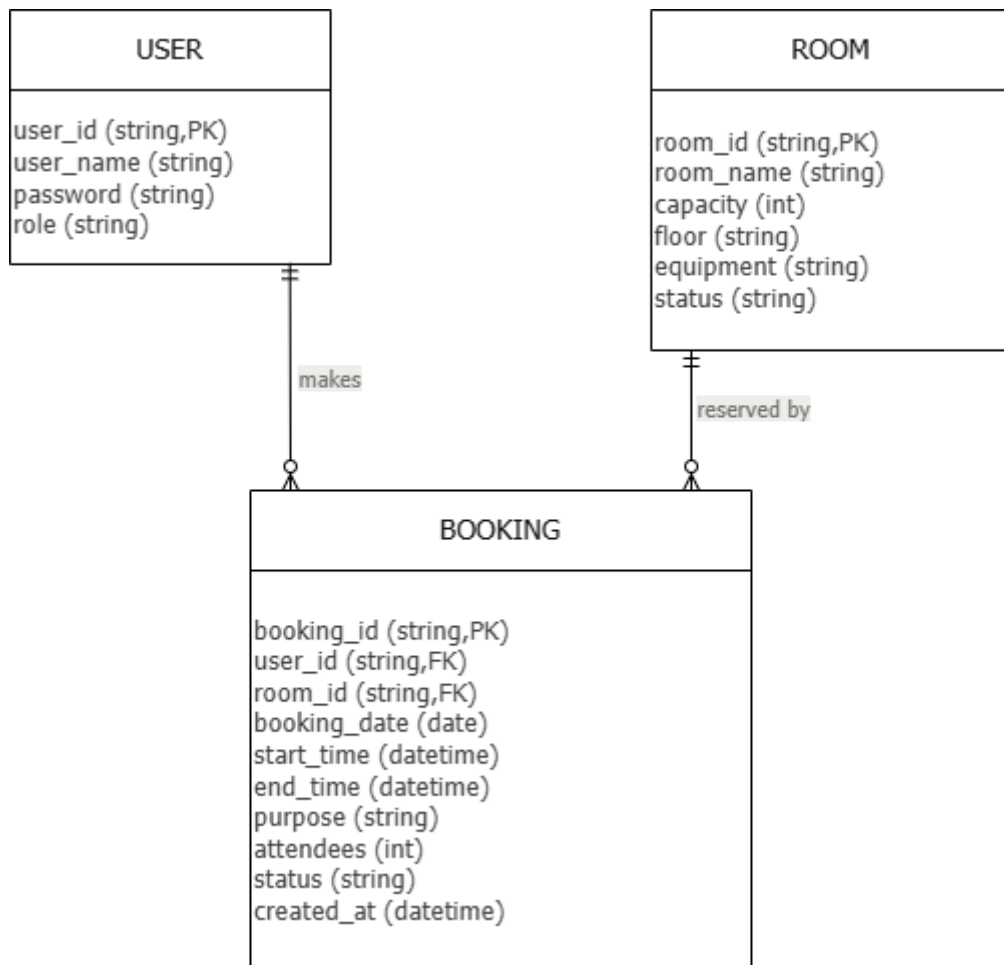
2. ห้องแต่ละห้องสามารถถูกจองได้ผู้ใช้ 1 คน



Chen Model



Crow's Foot Model



Use case Description

ชื่อユสเคส	คำอธิบาย
UC01 เข้าสู่ระบบ	กระบวนการ การเข้าใช้งานของระบบจองห้องประชุมของ (user) ผู้จอง โดยใช้ Username เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันการใช้งานตามสิทธิ์ที่ได้รับ
UC02 ค้นหาห้องประชุมว่าง	ค้นหาห้องประชุม เพื่อเลือกวัน เวลาสำหรับ User สำหรับการจองห้องประชุม
UC03 จองห้องประชุม	หลังการหาห้องประชุมที่อยากจองได้แล้ว User จะต้องกรอกข้อมูลและยืนยันการจองห้องประชุม เพื่อให้ admin ได้ตรวจสอบในกระบวนการถัดไป
UC04 แก้ไข/ยกเลิกการจอง	User สามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลในการจองห้อง หรือ ยกเลิกการจองได้ แต่ต้องกลับไปกรอกข้อมูลในการจองใหม่ โดยที่ admin จะเป็นผู้อนุมัติในกระบวนการต่อไป
UC05 ดูประวัติการจอง	User สามารถเข้ามาดูประวัติการจองของตัวเองได้เลย โดยที่ Admin จะเป็นผู้อัปเดตข้อมูลในระบบ
UC06 จัดการข้อมูลของห้องประชุม	Admin จะอัปเดตสถานะของห้องประชุมเพื่อให้ User สามารถเช็คห้องประชุมว่าสามารถจองได้ไหมแบบ Real time
UC07 อนุมัติ/ ปฏิเสธการจอง	หาก admin ตรวจสอบห้องประชุมและผ่านการตรวจสอบแล้วจะแจ้งกลับไปที่ระบบเพื่อให้ User ได้ดูว่าการจองห้องประชุมผ่านการอนุมัติหรือไม่
UC08 ดูรายงานการใช้งาน	User และ Admin สามารถดูการใช้งานและการอัปเดตข้อมูลในระบบได้

UC01 เข้าสู่ระบบ

หัวข้อ	คำอธิบาย	
Use case Name	UC01 เข้าสู่ระบบ	
Triggering Event	ผู้ใช้งานต้องการเข้าใช้งานระบบการจองห้องประชุมหรือดูประวัติการจอง	
Brief Description	เป็นการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานระบบโดยใช้ชื่อ เพื่อจำแนกสิทธิ์(Role)ในการใช้งานฟังก์ชันต่างๆ	
Actors	Member (User, Admin)	
Related use Cases	(ใช้ Sequence diagram)	
Preconditions	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบ โดยมีรายชื่ออยู่ในระบบ	
Postconditions	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบสำเร็จและสามารถใช้งานตามฟังก์ชันที่กำหนดไว้ได้	
Flow of Event	Actor	System
	1.ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลการเข้าสู่ระบบลงในจอแสดงผล	
		2.ระบบเรียกใช้ฟังก์ชัน Login() เพื่อตรวจสอบข้อมูล
	3.ระบบตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้	
		4.ระบบตรวจสอบและให้สิทธิ์ของผู้ใช้ เช่น admin หรือ user
	5.ผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลัก (dashboard)ของระบบตามสิทธิ์ที่ได้รับ	
		6.ระบบแสดงเมนูการจองห้อง
Alternative Flows	AF1 (ข้อมูลไม่ถูกต้อง): หาก Username ผิด ระบบจะแจ้งเตือนว่า Login failed และให้ผู้ใช้กรอกใหม่อีกครั้ง	
Exception Conditions	EX1 (บัญชีถูกระงับ): หากบัญชีผู้ใช้ถูกระงับการใช้งาน ระบบจะแจ้งเตือนและไม่อนุญาตให้เข้าสู่ระบบ	
Business Rules	1.รหัสผ่านต้องมีการเข้ารหัส (Hash) ก่อนบันทึกลงรายงาน 2.หากกรอกรหัสผ่านผิด 3ครั้ง ระบบจะระงับบัญชีชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย	

UC02 ค้นหาห้องประชุมที่ว่าง

หัวข้อ	คำอธิบาย	
Use case Name	UC02 ค้นหาห้องประชุมที่ว่าง	
Triggering Event	ผู้ใช้งานหาข้อมูลผ่านในระบบที่แสดงผ่านเมนู	
Brief Description	เป็นการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานระบบและฟังก์ชันที่ได้ออกแบบเพื่อให้ค้นหาห้องประชุมที่ต้องการได้	
Actors	Member (User, Admin)	
Related use Cases	UC01 (login) ต้องเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะสามารถค้นหาห้องประชุมได้	
Preconditions	ผู้ใช้งานหาห้องที่ต้องการและตรวจสอบห้องว่าง	
Postconditions	ผู้ใช้งานกรอกแบบฟอร์มในระบบเพื่อทำการจองห้องประชุม	
Flow of Event	Actor	System
	1.ผู้ใช้งานค้นหาห้องประชุม	
		2.ระบบเรียกใช้ฟังก์ชัน เพื่อเลือกวัน เวลาและห้องที่ต้องการ
	3.ผู้ใช้งานกรอกแบบฟอร์มตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้	
		4.ระบบตรวจสอบความถูกต้องและให้สิทธิ์ของผู้ใช้ในการจองห้องประชุม
	5.ผู้ใช้งานเข้าสู่หน้ายืนยันการจอง	
		6.ระบบแสดงการส่งคำขอการจองห้อง
Alternative Flows	AF1 (ยกเลิกการแก้ไข) : หาก User กรอกข้อมูลผิด ระบบจะแจ้งเตือนว่า failed	
Exception Conditions	EX1 (ข้อมูลไม่ครบ) : หากบัญชีผู้ใช้งานถูกระงับการใช้งาน ระบบจะแจ้งเตือนและไม่อนุญาตให้เข้าสู่ระบบ	
Business Rules	1.Userid เป็นค่าคงที่ (PK) ไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากเข้าสู่ระบบไปแล้ว	

UC03 จองห้องประชุม

หัวข้อ	คำอธิบาย	
Use case Name	UC03 จองห้องประชุม	
Triggering Event	ผู้ใช้ออกข้อมูลเพื่อยืนยันการจองห้องประชุม	
Brief Description	เป็นการตรวจสอบและการยืนยันข้อมูลให้ผู้ดูแลเพื่อดูรายการการจอง	
Actors	Member (User, Admin)	
Related use Cases	UC04(room) UC07 (admin)	
Preconditions	ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและกดยืนยันการส่งแบบฟอร์ม	
Postconditions	ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องจะถูกส่งต่อไปให้ผู้ดูแลระบบดำเนินการต่อไปในกระบวนการถัดไป	
Flow of Event	Actor	System
	1.ผู้ใช้ออกข้อมูลและกดยืนยันการส่งแบบฟอร์ม	
		2.ระบบเรียกใช้ฟังก์ชัน เพื่อรอตรวจสอบสถานะการจอง
	3.ผู้ใช้ได้รับการยืนยันสถานะการจอง	
		4.ระบบบันทึกคำขอส่งให้ผู้ดูแล
	5.ผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอแสดงผลสถานะการจอง	
		6.ระบบแสดงการบันทึกคำขอส่งให้ผู้ดูแล
Alternative Flows	AF1 (แก้ไขข้อมูล) : หากระบบตรวจสอบว่าวันที่ปัจจุบันมีคนจองซ้อนหรือปิดปรับปรุงจะแจ้งเตือนว่า failed	
Exception Conditions	EX1 (ข้อมูลผิดพลาด) : หากระบบตรวจสอบแล้วห้องไม่ว่าง แต่ในระบบแจ้งเตือนสถานะให้จองได้อยู่ ระบบจะแจ้งเตือนในภายหลังว่าขอภัยปิดปรับปรุงทันที	
Business Rules	1.User ต้องหาเวลา ห้องที่สถานะปกติ และพร้อมใช้งาน 2.กรอกข้อมูลติดต่อให้ครบถ้วนเพื่อที่จะสามารถติดต่อกลับได้ทันทีหากเกิดอะไรผิดพลาด	

UC04 แก้ไข/ยกเลิกการจอง

หัวข้อ	คำอธิบาย	
Use case Name	UC04 แก้ไข/ยกเลิกการจอง	
Triggering Event	ระบบตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ	
Brief Description	กระบวนการที่แก้ไขข้อมูลการจองเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและมีความถูกต้อง	
Actors	Member (User, Admin)	
Related use Cases	UC02 ค้นหาห้องประชุม	
Preconditions	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบและกรอกข้อมูลใหม่เพื่อตรวจสอบการใช้งาน	
Postconditions	ข้อมูลใหม่ที่แก้ไขถูกบันทึกลงในรายงานเรียบร้อย	
Flow of Event	Actor	System
	1. ผู้ใช้กรอกข้อมูลและกดยืนยันการส่งแบบฟอร์ม	
		2. ระบบแสดงข้อมูลปัจจุบัน
	3. ผู้ใช้ได้รับการยืนยัน กรอกข้อมูลใหม่ที่ต้องการแก้ไข	
		4. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
	5. ยืนยันการบันทึกข้อมูล	
		6. ระบบเรียกใช้ฟังก์ชัน update เพื่อบันทึกลงระบบใหม่
Alternative Flows	AF1 (ยกเลิกการแก้ไข) : หากผู้ใช้งานกดปุ่ม ยกเลิก ระบบจะปิดหน้าต่างแก้ไข และไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ	
Exception Conditions	EX1 (ข้อมูลไม่ครบ) : หากผู้ใช้เว้นว่าง ช่อง name ให้เป็นค่าว่าง ระบบจะไม่อนุญาตให้บันทึกและแสดงข้อความเตือนให้กรอกข้อมูล	
Business Rules	1. User ต้องกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด และไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลังจากลงทะเบียนไปแล้ว 2. กรอกข้อมูลติดต่อให้ครบถ้วน เพื่อที่ระบบจะได้ตรวจสอบข้อมูลใหม่อีกครั้ง	

UC05 ดูประวัติการจอง

หัวข้อ	คำอธิบาย	
Use case Name	UC05 ดูประวัติการจอง	
Triggering Event	ผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบต้องการตรวจสอบการใช้งานระบบ	
Brief Description	ระบบดึงข้อมูลจากบันทึกประวัติ มาแสดงผลเป็นรายงานตามเงื่อนไขที่ระบุ เช่น ตามช่วงเวลา	
Actors	Member (User, Admin)	
Related use Cases	UC01 (login)	
Preconditions	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์เป็น Admin	
Postconditions	ระบบแสดงรายการประวัติการเข้า-ออกที่ถูกต้องตามเงื่อนไข	
Flow of Event	Actor	System
	1.ผู้ใช้เลือกเมนู ประวัติการจอง	
		2.ระบบดึงข้อมูลและข้อมูลการค้นหามาแสดง
	3.ผู้ใช้ระบุช่วงเวลา วันที่ และห้องประชุมตามเงื่อนไข และกดดู	
		4.ระบบประมวลผลผ่าน Method Report เพื่อดึงข้อมูลจากรายงาน
	5.ตรวจสอบข้อมูลรายงานที่ปรากฏบนหน้าจอ	
		6.ระบบแสดงรายการทั้งหมดที่ตรงกับเงื่อนไข
Alternative Flows	AF1 (ไม่พบข้อมูล) : หากไม่พบประวัติการค้นหา ตามที่ระบุระบบจะแสดงข้อความว่า ไม่พบประวัติข้อมูลและช่วงเวลาดังกล่าว	
Exception Conditions	EX1 (การเชื่อมต่อฐานข้อมูลล้มเหลว) : หากระบบไม่สามารถดึงข้อมูลจาก access log ได้ จะแสดงข้อความว่า “เกิดข้อผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”	
Business Rules	1.ผู้ใช้ User และ admin แอดมิน สามารถดูได้ แต่สิทธิ์ในการเข้าถึงทั้งหมดมีแค่ Admin เท่านั้น 2.รายงานต้องเรียงจาก timestamp ล่าสุดเสมอ	

UC06 จัดการข้อมูลห้องประชุม

หัวข้อ	คำอธิบาย	
Use case Name	UC06 จัดการข้อมูลห้องประชุม	
Triggering Event	เมื่อระบบตรวจสอบผ่าน (UC03) และส่งคำขอให้ผู้ดูแล	
Brief Description	กระบวนการทำงานของผู้ดูแลระบบ ตรวจสอบห้องประชุมและอนุมัติเมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วน	
Actors	Member (User, Admin)	
Related use Cases	UC03 (access room)	
Preconditions	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์เป็น Admin	
Postconditions	1.ระบบแสดงข้อมูลห้องประชุมและสถานะการทำงาน 2.บันทึกข้อมูลลงในระบบแบบ real time	
Flow of Event	Actor	System
	1.รับคำขอการจองจากผู้ใช้และยืนยัน	
		2.ระบบจะบันทึกคำขอส่งให้ผู้ดูแล
	3.ผู้ดูแลจะดูสถานะการจอง	
		4.ระบบอัปเดตสถานะการจอง
	5.ตรวจสอบข้อมูลสถานะการจองที่แสดงบนหน้าจอ	
		6.ระบบบันทึกข้อมูลการจองลงในระบบ
Alternative Flows	AF1 (กรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง) : หากคำขอไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแล ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูล และยืนยันคำขอมาใหม่อีกครั้งได้	
Exception Conditions	EX1 (ห้องประชุมปิดปรับปรุง) : ระบบจะทำการบันทึกว่าสถานะของห้องประชุมไม่พร้อมใช้งาน และระบบจะแจ้งเตือนว่า สถานะไม่พร้อมใช้งาน กรุณาเลือกใหม่อีกครั้ง	
Business Rules	ระบบตรวจสอบคำขอของผู้ใช้งานและ status ของห้องประชุมที่เหลือ ทุกครั้งที่มีการอนุมัติ status จะมีการบันทึกลงในระบบทุกครั้ง	

UC07 อนุมัติ/ปฏิเสธการจอง

หัวข้อ	คำอธิบาย	
Use case Name	UC07 อนุมัติ/ปฏิเสธการจอง	
Triggering Event	ผู้ดูแล ต้องตรวจสอบคำขอการจองของ User จากระบบ	
Brief Description	กระบวนการทำงานของระบบที่ส่งมาให้ผู้ดูแลคอยควบคุมการจองห้องประชุม	
Actors	Member (Admin),System)	
Related use Cases	UC01 (login) UC03 (room_id)	
Preconditions	User ส่งข้อมูลและกดยืนยันการส่งคำขอการจองห้อง	
Postconditions	หลังจาก User ส่งคำขอมาแล้ว admin ถึงสามารถตรวจสอบและอนุมัติให้ตามสิทธิ์ของตนเองได้	
Flow of Event	Actor	System
	1. กรอกข้อมูลและยืนยัน	
		2.ตรวจสอบคำขอและข้อมูลที่ส่งมา
	3.แจ้งผลการอนุมัติ	
		4.ระบบอัปเดตสถานะคำขอที่ส่งมา
	5.แสดงสถานะการอนุมัติ	
		6.ระบบบันทึกการอนุมัติลงในระบบการจอง
Alternative Flows	AF1 (ปฏิเสธคำขอ) : หากห้องที่จองมีปัญหาหรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะให้ User กรอกข้อมูลใหม่และส่งคำขอมาอีกครั้งใหม่	
Exception Conditions	EX1 (อนุมัติการจอง) : หากข้อมูลครบถ้วน และห้องไม่ติดปัญหาใดๆ แต่ไม่ทราบว่าจะจองสำเร็จไหม สามารถเช็คได้ที่ ประวัติการจองในระบบ	
Business Rules	1. ข้อมูลต้องถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กำหนด 2. ผู้ดูแลจะบันทึกข้อมูลลงในระบบ	

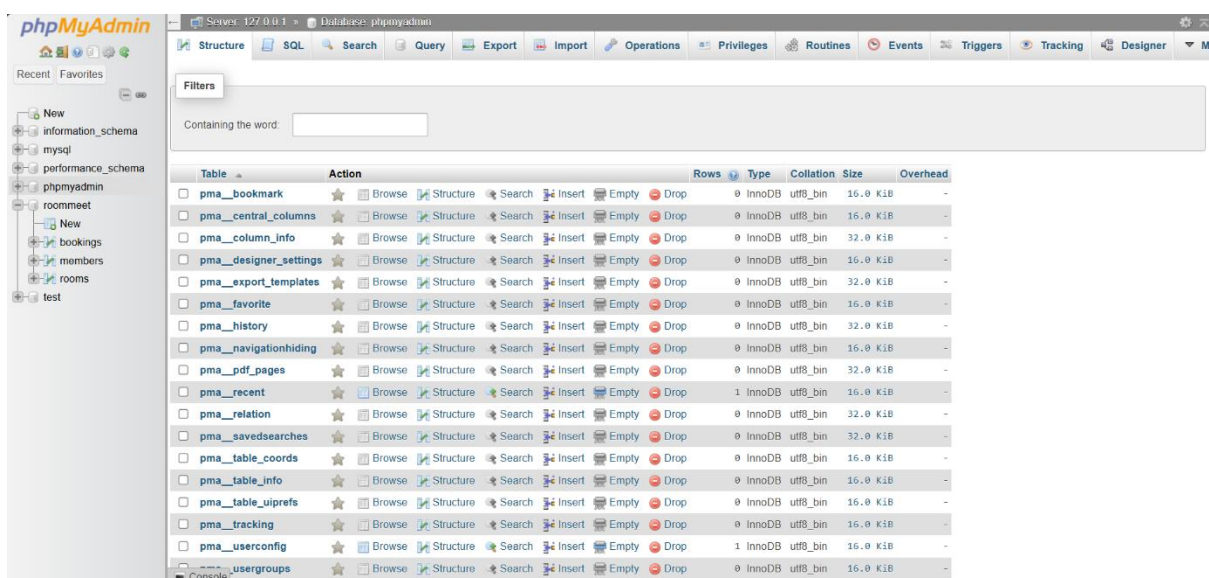
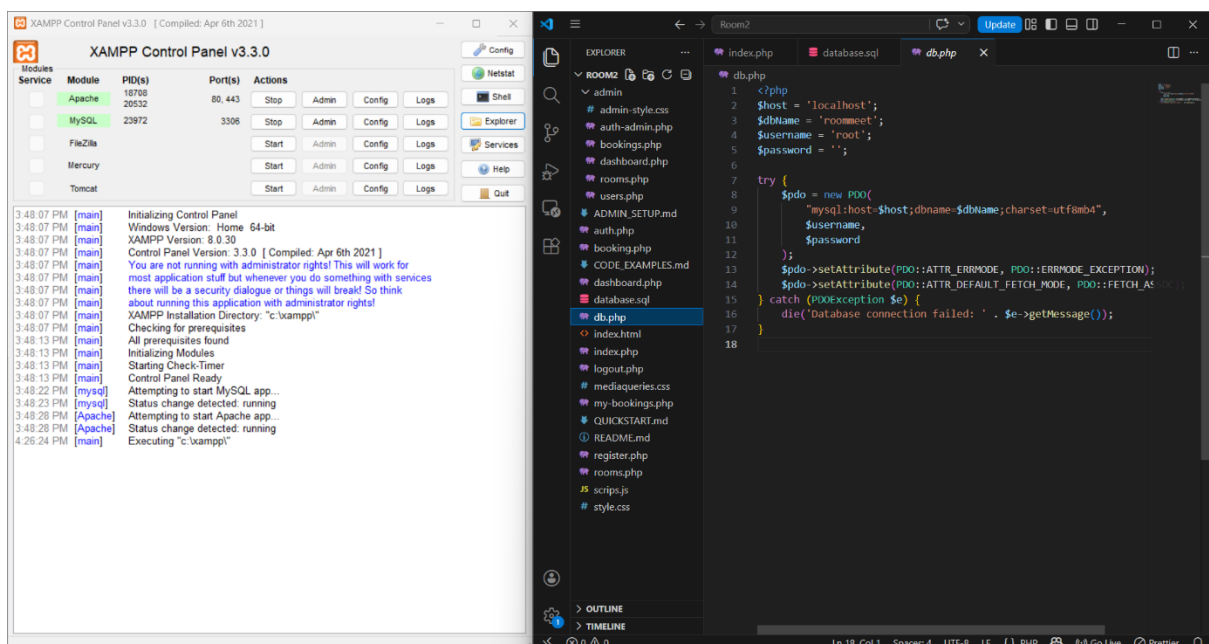
UC08 ดูรายงานการใช้งาน

หัวข้อ	คำอธิบาย	
Use case Name	UC08 ดูรายงานการใช้งาน	
Triggering Event	ผู้ดูแลระบบต้องการตรวจสอบรายงานการจองห้องประชุม	
Brief Description	ระบบจะดึงข้อมูลจากบันทึก มาแสดงผลเป็นรายงานตามข้อกำหนดของระบบและสิทธิ์ของผู้ใช้	
Actors	Admin แอดมิน	
Related use Cases	UC01 (login)	
Preconditions	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์การใช้งาน	
Postconditions	ระบบแสดงรายงานและประวัติตามที่กำหนด	
Flow of Event	Actor	System
	1. เลือกใช้เมนู รายงานการใช้งาน	
		2.ระบบดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ค้นหามาแสดง
	3.ระบุช่วงเวลาหรือข้อกำหนดที่ต้องการค้นหา	
		4.ระบบประมวลผ่านฐานข้อมูลเพื่อค้นหาข้อมูลรายงาน
	5.ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลรายงาน	
		6.ระบบแสดงรายการทั้งหมดที่ตรงกับข้อกำหนดทั้งหมด
Alternative Flows	AF1 (ไม่พบข้อมูล) : หากประวัติการเข้าใช้งานช่วงเวลาที่ระบุหาไม่เจอ ระบบจะแสดงข้อความว่า ไม่พบข้อมูลที่กำหนด	
Exception Conditions	EX1 (ฐานข้อมูลไม่สามารถเชื่อมต่อได้) : หากระบบไม่สามารถดึงรายงานหรือข้อมูลจาก ฐานข้อมูลได้จะแสดงข้อความ เกิดข้อผิดพลาด กรุณาลองใหม่	
Business Rules	สิทธิ์เฉพาะ Admin เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงรายงานการใช้งานทั้งหมดได้	

การนำข้อมูลเข้าสู่ SQL

1. การพัฒนาฐานข้อมูล

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์นี้ พัฒนาขึ้นเป็น Web Application โดยใช้ภาษา PHP ในการประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และใช้ MySQL ในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งมีการเชื่อมต่อระหว่างส่วนประมวลผลและฐานข้อมูล โดยใช้ PDO (PHP Data Objects) เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่าง PHP กับ MySQL ลักษณะการทำงานเป็นแบบ Client-Server ผู้ใช้งาน (Client) ส่งคำขอผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เซิร์ฟเวอร์ (Server) ประมวลผลด้วย PHP และเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล MySQL เพื่อจัดการข้อมูล



1.1 ตารางสมาชิก (Members Table)

```
admin > auth-admin.php
1 <?php
2 /**
3  * Admin Authentication Helper
4  * Checks if user is logged in AND is admin
5  */
6
7 function requireAdmin() {
8     // Check if user is logged in
9     if (!isset($_SESSION['member_id'])) {
10         header('location: ../index.php');
11         exit;
12     }
13
14     // Check if user role is admin
15     // For first time, we need to fetch from database
16     require __DIR__ . '/../db.php';
17
18     $stmt = $pdo->prepare('SELECT role FROM members WHERE id = :id');
19     $stmt->execute(['id' => $_SESSION['member_id']]);
20     $member = $stmt->fetch();
21
22     if (!$member || $member['role'] != 'admin') {
23         // Not an admin - redirect to dashboard
24         header('location: ../dashboard.php');
25         exit;
26     }
27
28     // Store role in session for future use
29     $_SESSION['role'] = 'admin';
30 }
31
32 /**
33  * Get member info with role
34  */
35 function getMemberInfo($pdo, $memberId) {
36     $stmt = $pdo->prepare('SELECT id, member_id, full_name, email, role FROM members WHERE id = :id');
37     $stmt->execute(['id' => $memberId]);
```

phpMyAdmin - Server: 127.0.0.1 - Database: roommeet - Table: members

Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0028 seconds)

SELECT * FROM `members`

Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

	id	member_id	full_name	email	password	role	created_at
☐	1234	sas	sasina	sna62450@gmail.com	\$2y\$10\$N9q08uL0ickgx2ZMRZoMyeIjZAgcg7b3XeKeUxWdeS8...	user	2026-04-26 17:11:33
☐	1237	12345	sasin	sxs1234@gmail.com	\$2y\$10\$eHz3XmUJ3M3YGCJDkm54OooJM9zcckfJzJPuTcq86...	user	2026-04-26 17:26:21
☐	1238	ADMIN001	Admin User	admin@company.com	\$2y\$10\$N9q08uL0ickgx2ZMRZoMyeIjZAgcg7b3XeKeUxWdeS8...	admin	2026-04-29 11:23:31
☐	1240	123	admin123	admin123@gmail.com	\$2y\$10\$nuj0vLzYcbGSqK5x89e8JeOGP6gMChWsCpesS4s4...	admin	2026-04-29 18:09:39
☐	1241	dokdak1234	dokdak	dokdak1234@gmail.com	\$2y\$10\$IQDwAKIwoMaI95M08uZ6TIX5uhG8G b srJBO5W95...	user	2026-04-29 23:08:34

Query results operations: Print, Copy to clipboard, Export, Display chart, Create view

Bookmark this SQL query

Console: ☐ Let every user access this bookmark

1.2 ตารางการจอง (Booking Table)

```
admin > bookings.php
1 <?php
2 session_start();
3 require __DIR__ . '/../db.php';
4 require __DIR__ . '/auth-admin.php';
5
6 requireAdmin();
7
8 $adminName = $_SESSION['member_name'];
9 $message = '';
10 $messageType = '';
11
12 // Handle approve/reject
13 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
14     $bookingId = intval($_POST['booking_id'] ?? 0);
15
16     if (isset($_POST['approve'])) {
17         try {
18             $stmt = $pdo->prepare('UPDATE bookings SET status = "confirmed" WHERE id = :id');
19             $stmt->execute(['id' => $bookingId]);
20             $message = 'อนุมัติการจองสำเร็จ';
21             $messageType = 'success';
22         } catch (PDOException $e) {
23             $message = 'อนุมัติการจองล้มเหลว';
24             $messageType = 'error';
25         }
26     } elseif (isset($_POST['reject'])) {
27         try {
28             $stmt = $pdo->prepare('UPDATE bookings SET status = "cancelled" WHERE id = :id');
29             $stmt->execute(['id' => $bookingId]);
30             $message = 'ปฏิเสธการจองสำเร็จ';
31             $messageType = 'success';
32         } catch (PDOException $e) {
33             $message = 'ปฏิเสธการจองล้มเหลว';
34             $messageType = 'error';
35         }
36     } elseif (isset($_POST['delete'])) {
37         try {
```

phpMyAdmin - Server: 127.0.0.1 - Database: roomtest - Table: bookings

Showing rows 0 - 9 (10 total, Query took 0.0156 seconds)

SELECT * FROM `bookings`

Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

	id	member_id	room_id	booking_date	start_time	end_time	purpose	status	created_at
☐	1	1237	2	2026-05-04	09:00:00	11:00:00	ประชุมทีม เรื่อง ผลการเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 25...	confirmed	2026-04-29 10:43:29
☐	2	1237	3	2026-04-30	09:00:00	10:00:00	ประชุมทีม เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยงาน	confirmed	2026-04-29 16:35:15
☐	3	1237	4	2026-06-11	09:30:00	11:00:00	อบรม เรื่อง ภัยคุกคามไซเบอร์ AI ในการขอทำงานวิจัย...	confirmed	2026-04-29 16:47:19
☐	4	1237	4	2026-05-01	09:00:00	10:00:00	ประชุมประจำเดือน	confirmed	2026-04-29 22:42:29
☐	5	1237	2	2026-05-08	14:00:00	16:00:00	ประชุมผู้บริหาร	confirmed	2026-04-29 22:48:49
☐	6	1237	2	2026-05-18	09:00:00	11:00:00	ประชุม เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง	confirmed	2026-04-29 22:49:57
☐	7	1237	3	2026-05-06	10:00:00	11:30:00	ประชุม เรื่อง วางแผนการใช้เงินในไตรมาส	cancelled	2026-04-29 22:52:35
☐	8	1237	5	2026-06-24	09:00:00	10:00:00	ประชุม เรื่อง วางแผนการใช้เงินมกราคม	cancelled	2026-04-29 23:04:26
☐	9	1237	5	2026-05-04	09:00:00	10:00:00	ประชุมทีม	pending	2026-04-29 23:05:44
☐	10	1241	1	2026-05-29	09:00:00	10:00:00	ประชุมทีม	confirmed	2026-04-29 23:09:13

Check all | With selected: Edit Copy Delete Export

Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Query results operations

1.3 ตารางห้องประชุม (Rooms Table)

```
admin > rooms.php
1 <?php
2 session_start();
3 require __DIR__ . '/../db.php';
4 require __DIR__ . '/auth-admin.php';
5
6 requireAdmin();
7
8 $adminName = $_SESSION['member_name'];
9 $message = '';
10 $messagetype = '';
11
12 // Handle add room
13 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['add_room'])) {
14     $name = trim($_POST['name'] ?? '');
15     $capacity = intval($_POST['capacity'] ?? 0);
16     $floor = intval($_POST['floor'] ?? 0);
17     $equipment = trim($_POST['equipment'] ?? '');
18     $description = trim($_POST['description'] ?? '');
19
20     if (!$name) {
21         $message = 'ชื่อห้องต้องไม่ว่าง';
22         $messagetype = 'error';
23     } elseif ($capacity <= 0) {
24         $message = 'ความจุต้องมากกว่า 0';
25         $messagetype = 'error';
26     } else {
27         try {
28             $stmt = $pdo->prepare('
29                 INSERT INTO rooms (name, capacity, floor, equipment, description)
30                 VALUES (:name, :capacity, :floor, :equipment, :description)
31             ');
32
33             $stmt->execute([
34                 'name' => $name,
35                 'capacity' => $capacity,
36                 'floor' => $floor,
37                 'equipment' => $equipment,
```

phpMyAdmin

Server: 127.0.0.1 • Database: roommeet • Table: rooms

Showing rows 0 - 4 (5 total. Query took 0.0040 seconds.)

SELECT * FROM `rooms`

Number of rows: 25 • Filter rows: Search this table • Sort by key: None

	id	name	capacity	description	floor	equipment	created_at
☐	1	Meeting Room A	5	Small meeting room on floor 2	2	Projector, Whiteboard	2026-04-26 17:45:52
☐	2	Meeting Room B	10	Medium meeting room on floor 2	2	Projector, TV Screen	2026-04-26 17:45:52
☐	3	Conference Room	20	Large conference room on floor 3	3	Projector, TV Screen, Whiteboard	2026-04-26 17:45:52
☐	4	Board Room	15	Executive board room on floor 4	4	Video Conference System	2026-04-26 17:45:52
☐	5	Training Room	30	Training room with breakout areas	1	Projector, TV Screen, Whiteboard	2026-04-26 17:45:52

Query results operations: Print, Copy to clipboard, Export, Display chart, Create view

Bookmark this SQL query

2. การพัฒนาระบบผู้ใช้งาน (User System)

2.1 ระบบสมัครสมาชิก (Register)

```
33  
34         $statement = $pdo->prepare(  
35             'INSERT INTO members (member_id, full_name, email, password)  
36             VALUES (:member_id, :full_name, :email, :password)'  
37         );
```

2.2 ระบบเข้าสู่ระบบ (Login)

```
index.php X  users.php  database.sql  
index.php  
13  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {  
14      $memberId = trim($_POST['member_id'] ?? '');  
15      $password = $_POST['password'] ?? '';  
16  
17      if ($memberId === '') {  
18          $errors[] = 'Please enter your member ID or email.';  
19      }  
20  
21      if ($password === '') {  
22          $errors[] = 'Please enter your password.';  
23      }  
24  
25      if (!$errors) {  
26          try {  
27              $statement = $pdo->prepare(  
28                  'SELECT id, member_id, full_name, email, password  
29                  FROM members  
30                  WHERE member_id = :member_id OR email = :email  
31                  LIMIT 1'  
32              );  
33              $statement->execute([  
34                  'member_id' => $memberId,  
35                  'email' => $memberId,  
36              ]);  
37              $member = $statement->fetch();  
38  
39              if ($member && password_verify($password, $member['password'])) {  
40                  $_SESSION['member_id'] = $member['id'];  
41                  $_SESSION['member_name'] = $member['full_name'];  
42                  header('Location: dashboard.php');  
43                  exit;  
44              } else {  
45                  $errors[] = 'Incorrect member ID/email or password.';  
46              }  
47          } catch (PDOException $e) {  
48              $errors[] = 'Login is not ready yet. Please create the members table first.';  
49          }  
50      }  
51  }
```

3. การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานสำหรับแอดมิน

requireAdmin()

```
7  function requireAdmin() {  
8      // Check if user is logged in  
9      if (!isset($_SESSION['member_id'])) {  
10         header('Location: ../index.php');  
11         exit;  
12     }  
13  
14     // Check if user role is admin  
15     // For first time, we need to fetch from database  
16     require __DIR__ . '/../db.php';  
17  
18     $stmt = $pdo->prepare('SELECT role FROM members WHERE id = :id');  
19     $stmt->execute(['id' => $_SESSION['member_id']]);  
20     $member = $stmt->fetch();  
21  
22     if (!$member || $member['role'] !== 'admin') {  
23         // Not an admin - redirect to dashboard  
24         header('Location: ../dashboard.php');  
25         exit;  
26     }  
27  
28     // Store role in session for future use  
29     $_SESSION['role'] = 'admin';  
30 }
```

ตรวจ role

```
18  $stmt = $pdo->prepare('SELECT role FROM members WHERE id = :id');  
19  $stmt->execute(['id' => $_SESSION['member_id']]);  
20  $member = $stmt->fetch();
```

การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

```
22     if (!$member || $member['role'] != 'admin') {  
23         // Not an admin - redirect to dashboard  
24         header('Location: ../dashboard.php');  
25         exit;  
26     }  
27 }
```

4. การพัฒนาระบบจองห้องประชุม (Booking System)

4.1 ดึงรายการจอง

```
54 // Build query  
55 $query = '  
56     SELECT b.*, r.name as room_name, m.full_name as member_name  
57     FROM bookings b  
58     JOIN rooms r ON b.room_id = r.id  
59     JOIN members m ON b.member_id = m.id  
60     WHERE 1=1  
61     ;
```

4.2 จัดการสถานะการจอง

4.2.1 อนุมัติการจอง

```
18     $stmt = $pdo->prepare('UPDATE bookings SET status = "confirmed" WHERE id = :id');  
19     $stmt->execute(['id' => $bookingId]);
```

4.2.2 ปฏิเสธการจอง

```
28     $stmt = $pdo->prepare('UPDATE bookings SET status = "cancelled" WHERE id = :id');  
29     $stmt->execute(['id' => $bookingId]);
```

4.2.3 ลบรายการการจอง

```
38     $stmt = $pdo->prepare('DELETE FROM bookings WHERE id = :id');  
39     $stmt->execute(['id' => $bookingId]);
```

4.3 การตรวจสอบห้องว่าง ด้วยการกรองข้อมูล (บรรทัดที่ 65-68 กรองตามวันที่ , บรรทัดที่ 70-73 กรองตามห้องประชุม)

```
65     if ($filterDate) {  
66         $query .= ' AND DATE(b.booking_date) = :date';  
67         $params['date'] = $filterDate;  
68     }  
69  
70     if ($filterRoom) {  
71         $query .= ' AND b.room_id = :room_id';  
72         $params['room_id'] = intval($filterRoom);  
73     }  
74 }
```

4.4 การแสดงรายการจอง

```
168 <!-- Bookings List -->
169 <div class="section-card">
170   <h3>รายการการจอง (<?php echo count($bookings); ?>)</h3>
171   <div class="table-wrapper">
172     <table class="admin-table">
173       <thead>
174         <tr>
175           <th>ผู้ใช้</th>
176           <th>ห้อง</th>
177           <th>วัน</th>
178           <th>เวลา</th>
179           <th>วัตถุประสงค์</th>
180           <th>สถานะ</th>
181           <th>การดำเนิน</th>
182         </tr>
183       </thead>
184       <tbody>
185         <?php foreach ($bookings as $booking): ?>
186           <tr>
187             <td><?php echo htmlspecialchars($booking['member_name'], ENT_QUOTES, 'UTF-8'); ?></td>
188             <td><?php echo htmlspecialchars($booking['room_name'], ENT_QUOTES, 'UTF-8'); ?></td>
189             <td><?php echo date('d M Y', strtotime($booking['booking_date'])); ?></td>
190             <td><?php echo date('H:i', strtotime($booking['start_time'])); ?> - <?php echo date('H:i', strtotime($booking['end_time'])); ?></td>
191             <td><?php echo htmlspecialchars($booking['purpose'], ENT_QUOTES, 'UTF-8'); ?></td>
192             <td>
193               <?php if ($booking['status'] === 'confirmed'): ?>
194                 <span class="status-badge confirmed">ยืนยันแล้ว</span>
195               <?php elseif ($booking['status'] === 'pending'): ?>
196                 <span class="status-badge pending">รอการยืนยัน</span>
197               <?php else: ?>
198                 <span class="status-badge cancelled">ยกเลิก</span>
199               <?php endif; ?>
200             </td>
201           </tr>
202         </tbody>
203       </table>
204     </div>
205   </div>
206 </div>
```

5. การพัฒนาส่วนผู้ดูแลระบบ (Admin System)

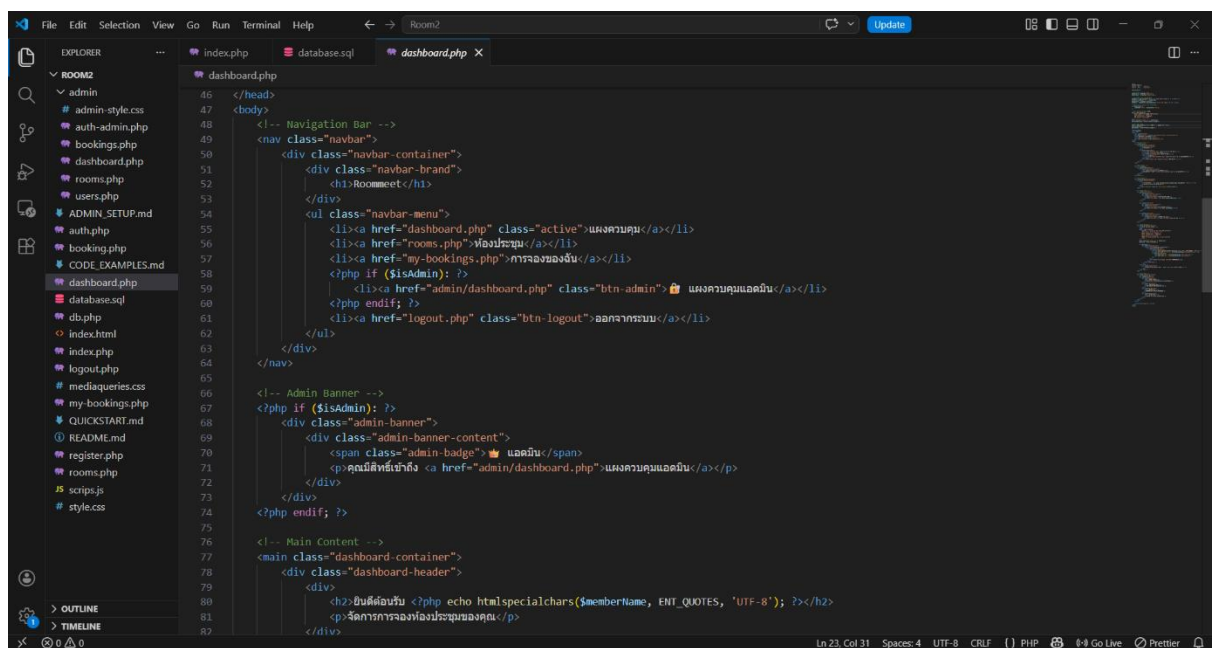
5.1 การจัดการห้องประชุม

```
index.php bookings.php x database.sql
admin > bookings.php
100 <body>
101 <div class="admin-layout">
113 <!-- Main Content -->
114 <div class="admin-main">
115 <!-- Top Bar -->
116 <div class="admin-topbar">
117   <h1>จัดการการจอง</h1>
118   <div>
119     <span>สวัสดี <?php echo htmlspecialchars($adminName, ENT_QUOTES, 'UTF-8'); ?></span>
120   </div>
121 </div>
122 <!-- Content -->
123 <div class="admin-content">
124   <?php if ($message): ?>
125     <div class="alert" <?php echo $messageType; ?>>
126       <p><?php echo htmlspecialchars($message, ENT_QUOTES, 'UTF-8'); ?></p>
127     </div>
128   <?php endif; ?>
129   <!-- Filter -->
130   <div class="section-card">
131     <h3>ตัวกรอง</h3>
132     <form method="GET" class="form-grid filter-form">
133       <div class="form-group">
134         <label for="date">วัน</label>
135         <input type="date" id="date" name="date" value="<?php echo htmlspecialchars($filterDate); ?>">
136       </div>
137       <div class="form-group">
138         <label for="room">ห้อง</label>
139         <select id="room" name="room">
140           <option value="">ทั้งหมด</option>
141           <?php foreach ($rooms as $room): ?>
142             <option value="<?php echo $room['id']; ?>" <?php echo $filterRoom == $room['id'] ? 'selected' : '' ?>>
143               <?php echo htmlspecialchars($room['name'], ENT_QUOTES, 'UTF-8'); ?>
144             </option>
145           </foreach>
146         </select>
147       </div>
148     </form>
149   </div>
150 </div>
151 </div>
```


5.2 การจัดการสมาชิก

```
12 // Handle change role
13 if ($SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['change_role'])) {
14     $userId = intval($_POST['user_id'] ?? 0);
15     $newRole = ($_POST['role'] ?? '') === 'admin' ? 'admin' : 'user';
16
17     try {
18         $stmt = $pdo->prepare("UPDATE members SET role = :role WHERE id = :id AND id != :admin_id");
19         $stmt->execute([
20             'role' => $newRole,
21             'id' => $userId,
22             'admin_id' => $_SESSION['member_id'] // Prevent deleting own admin role
23         ]);
24
25         $message = 'เปลี่ยนบทบาทสำเร็จ';
26         $messageType = 'success';
27     } catch (PDOException $e) {
28         $message = 'เปลี่ยนบทบาทล้มเหลว';
29         $messageType = 'error';
30     }
31 }
```

6. การพัฒนาหน้าจอแสดงผล (User Interface)



```
46 </head>
47 <body>
48     <!-- Navigation Bar -->
49     <nav class="navbar">
50         <div class="navbar-container">
51             <div class="navbar-brand">
52                 <h1>Roommeet</h1>
53             </div>
54             <ul class="navbar-menu">
55                 <li><a href="dashboard.php" class="active">แดชบอร์ด</a></li>
56                 <li><a href="rooms.php">ห้องประชุม</a></li>
57                 <li><a href="my-bookings.php">การจองของฉัน</a></li>
58             </ul>
59             <?php if ($isAdmin): ?>
60                 <li><a href="admin/dashboard.php" class="btn-admin">👤 แดชบอร์ดแอดมิน</a></li>
61             </li>
62             <li><a href="logout.php" class="btn-logout">ออกจากระบบ</a></li>
63         </div>
64     </nav>
65
66     <!-- Admin Banner -->
67     <?php if ($isAdmin): ?>
68         <div class="admin-banner">
69             <div class="admin-banner-content">
70                 <span class="admin-badge">👤 แดมิน</span>
71                 <p>คุณมีสิทธิ์เข้าถึง <a href="admin/dashboard.php">แดชบอร์ดแอดมิน</a></p>
72             </div>
73         </div>
74     </?php endif; ?>
75
76     <!-- Main Content -->
77     <main class="dashboard-container">
78         <div class="dashboard-header">
79             <div>
80                 <h2>ยินดีต้อนรับ <?php echo htmlspecialchars($memberName, ENT_QUOTES, 'UTF-8'); ?></h2>
81                 <p>จัดการการจองห้องประชุมของคุณ</p>
82             </div>
```